



TP Rendement de la vis d'injection

Feuille de calcul

Baccalauréat Professionnel PLC (Plastiques et Composites)

Diamètre de la vis :	 mm		
Longueur de dosage:	 mm		
Masse volumique (Densité):	 g/cm ³	V= masse / masse volumique masse en gr masse volumique en g/cm ³ V: en cm ³	Conversion du volume en mm³ V = V x 1000
Pesée 1:	 gr	V1 = / = cm ³	V1 = x 1000 = mm ³
Pesée 2:	 gr	V2 = / = cm ³	V2 = x 1000 = mm ³
Pesée 3:	 gr	V3 = / = cm ³	V3 = x 1000 = mm ³
Pesée 4:	 gr	V4 = / = cm ³	V4 = x 1000 = mm ³
Pesée 5:	 gr	V5 = / = cm ³	V5 = x 1000 = mm ³
Pesée 6:	 gr	V6 = / = cm ³	V6 = x 1000 = mm ³
Pesée 7:	 gr	V7 = / = cm ³	V7 = x 1000 = mm ³
Pesée 8:	 gr	V8 = / = cm ³	V8 = x 1000 = mm ³
Pesée 9:	 gr	V9 = / = cm ³	V9 = x 1000 = mm ³
Pesée 10:	 gr	V10 = / = cm ³	V10 = x 1000 = mm ³
Calcul de la moyenne des volumes des purges			
V moyenne = (V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7 + V8 + V9 + V10) / 10			

Nom :

Prénom :

Classe :

$$V \text{ moyenne} = (\dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) / 10$$

$$= \dots \text{ mm}^3$$

Calcul de la surface de la vis

Diamètre de la vis:

$$\text{Surface de la vis} = \pi \times D^2 / 4$$

$$\text{Surface de la vis} = \pi \times (\dots)^2 / 4$$

$$= \dots \text{ mm}^2$$

Calcul du volume de dosage

Surface de la vis : $\dots \text{ mm}^2$

Course de dosage : $\dots \text{ mm}$

Volume de la course de dosage = Surface de la vis x Course de dosage

$$\text{Volume de la course de dosage} = \dots \times \dots$$

$$= \dots \text{ mm}^3$$

Calcul du rendement de la vis

Volume théorique (volume de dosage) = $\dots \text{ mm}^3$

Volume réel (moyenne des purges) = $\dots \text{ mm}^3$

Rendement de la vis = volume réel / volume théorique

$$\text{Rendement de la vis} = \dots / \dots$$

$$= \dots$$

Conclusion sur le rendement de la vis

Le rendement de la vis doit être inférieur ou égal à 1.

Nom :

Prénom :

Classe :